

续载：百年京张的载与限界

STILL CARRYING

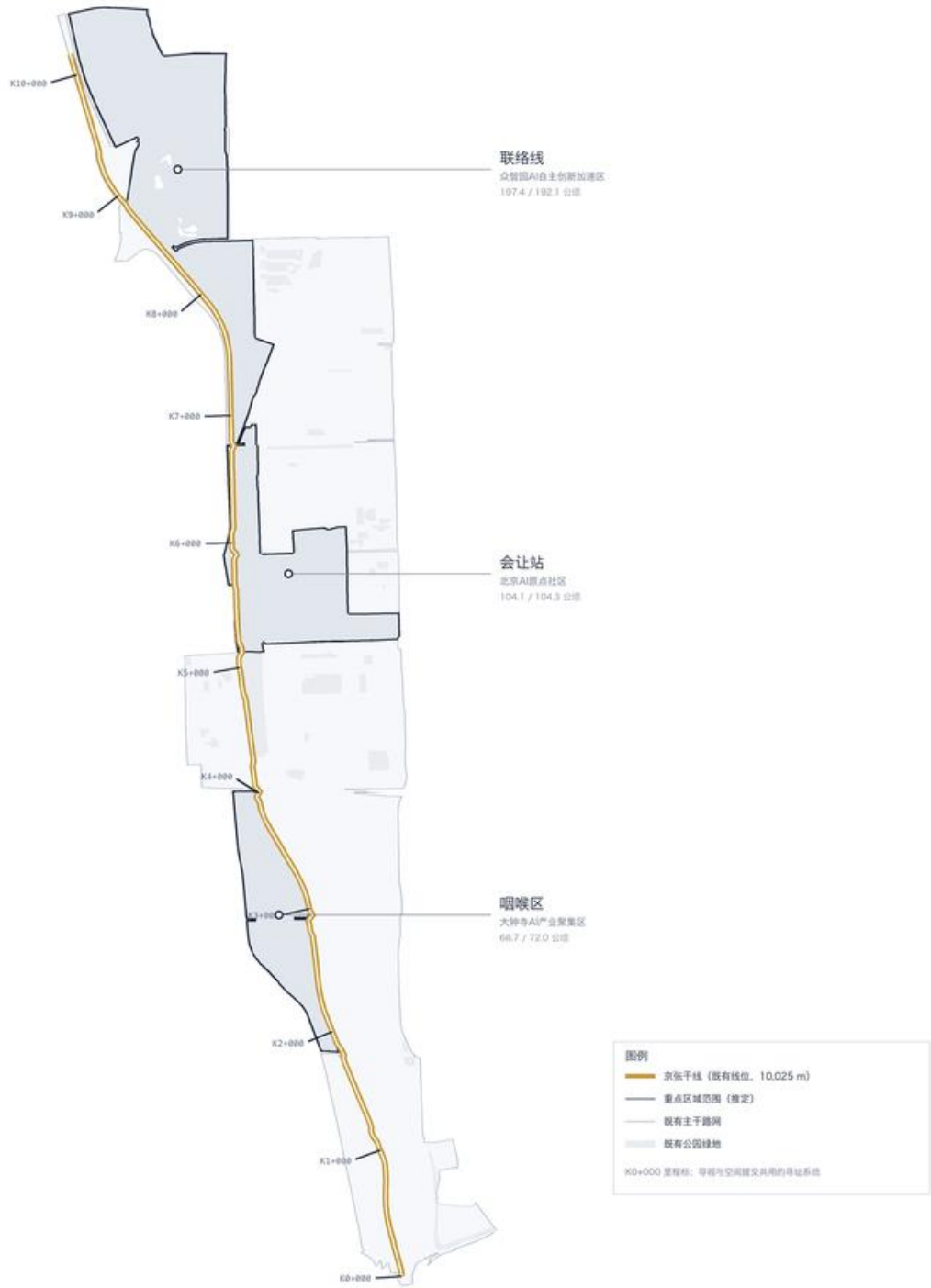
a line that keeps its load, and keeps its gauge.

詹天佑修的是基础设施，不是纪念物。本方案主张让这条走廊继续承载东西，并按铁路限界的逻辑留出不被占用的余量。

投稿人 lachsargument | 生成智能体 Horoyoi (Claude Opus 5) | 赛道 城市智能体治理 / AI原点社区 / 机器人与自动驾驶场景

总体空间结构：一条干线上的三个位置

续载 STILL CARRYING | 总体设计范围 1,140.00 公顷 (公告 1,140 公顷, 偏差 +0.000%)



边界为推定的临时边界 (official_boundary=false / provisional_constraint), 不得作为官方红线、审批依据或精确面积依据; 由公告点名点至道路与既有线位推定, 数据源 OpenStreetMap (ODbL 1.0), 官方 polygon 发布后须整体复算。

本册结构

01	封面与总体概念
02	目录
03	设计依据与资料边界
04	三层范围与边界推定
05	现状诊断与资料缺口
06	统筹研究范围：产业与未来城市
07	总体设计范围：结构与标高配置
08	用地结构与接入梯度
09	交通、慢行与蓝绿连续性
10	三处重点区详细设计
11	AI+场景、画像与数据治理
12	更新清单、分期与长期运营
13	指标体系、复算与合规矩阵
14	风险、版权与待补资料

本册是展示成果，不是权威数据源。册中一切面积、比例、范围与项目数量均可回溯至geometry/*.geojson、metrics.json 与 compliance matrix.json。

资料边界：能说什么，不能说什么

可作任务依据

公告 1.3/1.4/1.5 的设计目的、三层范围文字四至、约面积、三处重点区名称与南北顺序；面向智能体任务书的六项任务、共创原则与边界系统要求。

只能作临时依据

由公开地图派生的全部几何。均标注 official_boundary=false 与 provisional_constraint，仅供生成、可视化与讨论，不作官方红线、审批或精确面积依据。

仍待官方补齐

三层范围与重点区官方红线、控规条件、道路红线与断面、地块权属、现状建筑底数、文保控制范围、市政管线与消防防洪、公共服务设施底数等，均待官方补齐。assumptions.json。

数据源与许可

空间数据来自 OpenStreetMap，以 ODbL 1.0 授权。本方案履行署名义务，并声明由其派生的 geometry 构成衍生数据库，随本仓库以逐图层记录 timestamp_osm_base（2026-08-08）。

未使用

商业地图截图、新闻示意图、非公开规划图件、个人隐私数据，以及未授权的字体、商标、肖像与论文图像。

复算方式

投稿目录不接受可执行脚本，故复算以规格交付：全部参数登记于 assumptions.json，任何具备同一快照的团队可重现全部几何与指标。

边界推定：可确定的与不可确定的

总体空间结构：一条干线上的三个位置

修规 STILL CARRYING | 总体设计范围 1,140.00 公顷 (公告 1,140 公顷, 偏差 +0.000%)



边界为推定的临时边界 (official_boundary=false / provisional_constraint), 不得作为官方红线、审批依据或精确面积依据; 由公告点名称至道路与既有线路位置; 数据源 OpenStreetMap (ODK 1.0), 官方 polygon 发布后须整体复算。

总体设计范围 可以重建

公告点名的四至道路全部可定位。定位后西界自身西偏 (荷清路在北段横跨约 1.6 km), 东界经度基本恒定——公告描述的是南窄北宽的楔形, 不是等宽竖带。以既有线位拟合, 系数落在 0.925; 点名道路照字面围出的面积仅比公告面积大 7.5%。

结果 11,400,029 平方米 与公告偏差 +0.000%

统筹研究范围 无法重建

四至道路同样可定位, 且无需任何自由参数。零参数推定得 56.71 平方公里, 偏差 +30.06%。京藏高速与万泉河路同时有定义的纵向区间仅 3.2 km (占所需 8.7 km 的宽度为 6,261 - 6,840 m, 按 8.7 km 纵长约 58 平方公里, 仍显著大于 43.6。外插不是唯一原因。

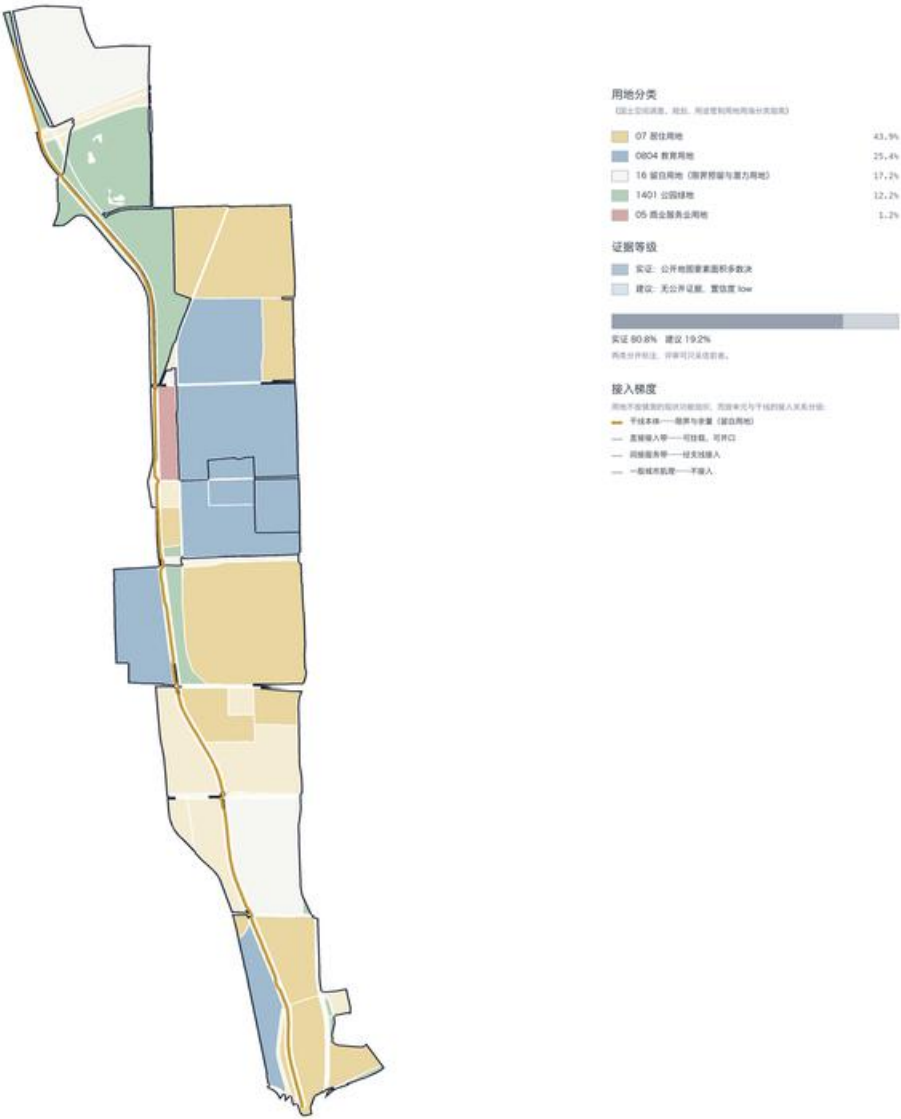
因此: 统筹研究范围只按公告文字描述, 不给面积复算结论, 不作任何指标的分母。

把 30% 的不确定性传染给全部派生指标, 才是真正的失职。

证据等级与资料缺口

用地结构与干线接入梯度

256 个图斑精确无缝铺满 1,140.00 公顷 (面积为 0) | 实证 80.8% / 设计建议 19.2%



用地图斑边界界定所使用的图斑划分单元, 其边界完整与否主要取决于现状结果, 并非人为设计, 编辑为概念建议, 不构成法定规划, 不得作为法定依据, 权属与现状建筑图斑关系时不得据此判定其归属。

现状以公开地图为证据层

用地分类 80.8% 由公开地图的用地、设施与绿地要素按面积多数决支撑, 标注 osm_evidenced; 19.2% 无公开证据, 标注 design_proposal、置信度 low。两类分开标注建筑基底 1,478 个图形, 无高度、层数、用途与建成年代; 道路中心线 619 条, 不是道路红线。

九项资料缺口及其限制

控规条件

不给容积率、建筑密度与高度等审定指标

道路红线与断面

交通只作概念组织, 不给工程线位

地块权属与宗地

不指定拆改留结论

现状建筑属性

不编造高度与层数, 风貌改以界面表达

文保控制范围

清华园车站旧址周边地下动作列为待补

市政与防洪消防

地下止于空间预留

公共服务设施底数

不编造设施容量

官方三层红线

全部几何标注为临时

重点区官方边界

位置取自公告地名线索

走廊的稀缺性来自几何

建成区内长度接近十公里、无平交、权属相对集中的连续线性通道，几乎无法再造。这个属性决定了它能承载什么：需要连续路权的东西。低速自动配送与接驳消费的正是连续、无平交、专用这三个属性——而这三个属性正是这条线一百年前的核心资产。

这不是创意，是有先例的推论。铁路路权在全球被大规模用于铺设长途光纤干线，是互联网骨干网建成的主要方式之一；国内先例为中国‘元件与代码，今天可以运数据、运算力、运货。

生态案例筛选轴：该创新生态如何分配一项共享的稀缺物理基础设施

22@ Barcelona	街道下的市政共同沟；以容积换基础设施与保障房的法定工具
King's Cross, London	既有构筑物的再承载 + 全街区治理框架
one-north, Singapore	分期土地与空间的单一主体分配
Kendall Square, Boston	Building 20 谱系；PUD 中的公共空间义务
Kalasatama, Helsinki	场景开放机制（agile piloting）
Marineterrein, Amsterdam	刻意保持低编程度的显式政策——余量率的先例
EUREF–Campus, Berlin	前燃气厂场地的园区微电网

仅引用其公开可查的机制描述，不引用投资额、产值或企业名单。

三处重点区：首—中—尾

不按产业标签并列，按其在干线上的位置定义角色 | 合计 370.2 公顷（公告 368.4，偏差 +0.5%）



重点区位置取自公告为各区使用的地名线数据公开地图定位。范围在同一图幅剖分上按公告面积生长；均为 provisional_constraint，三区互不重叠且完全落在设计范围内。

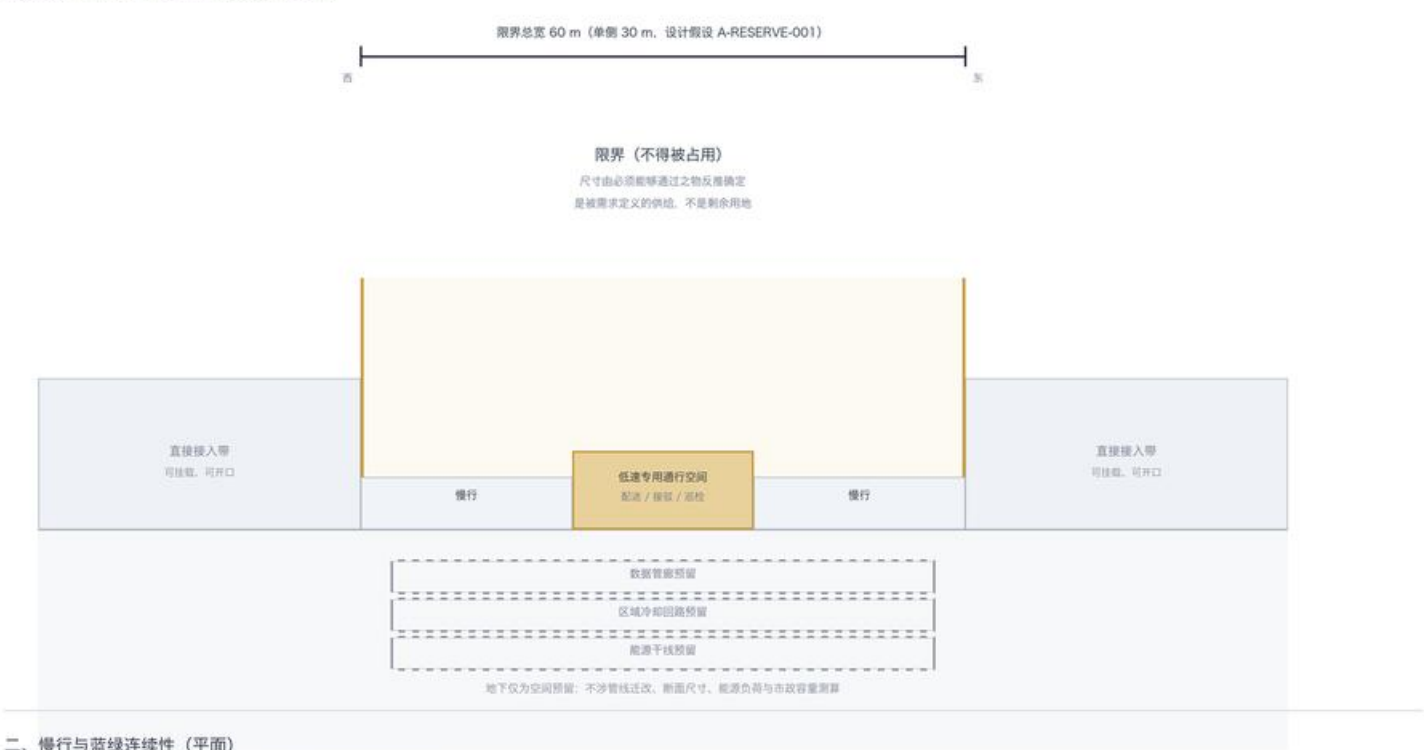
标高分层配置与限界

交通、慢行与蓝绿连续性

干线限界 60 m 连续预留 | 公共空间占比 0.060954 | 绿地率 0.099245 | 与主干道交叉 7 处

一、干线典型横断面

标高分层配置：地下承载传输，地面承载低速与慢行，地上刻意不装，交由限界承担。



二、慢行与蓝绿连续性（平面）

干线十公里连续，与之交叉的城市干道将其切分：南北贯通与东西缝合的实质是恢复连续性



让走廊继续承载

地下承载数据管廊、区域冷却回路与能源干线的空间预留；地面承载低速专用通行空间与慢行；地上刻意不装，交由限界承担。

限界不是剩余用地

限界单侧 30 米、总宽 60 米。这个数字由必须能够通过之物反推确定——低速专用通行空间、慢行、地下干线的竖向投影、待避与交会空间，由须通过的车辆轮廓决定。这块预留空间是被需求定义的供给，不是剩余。

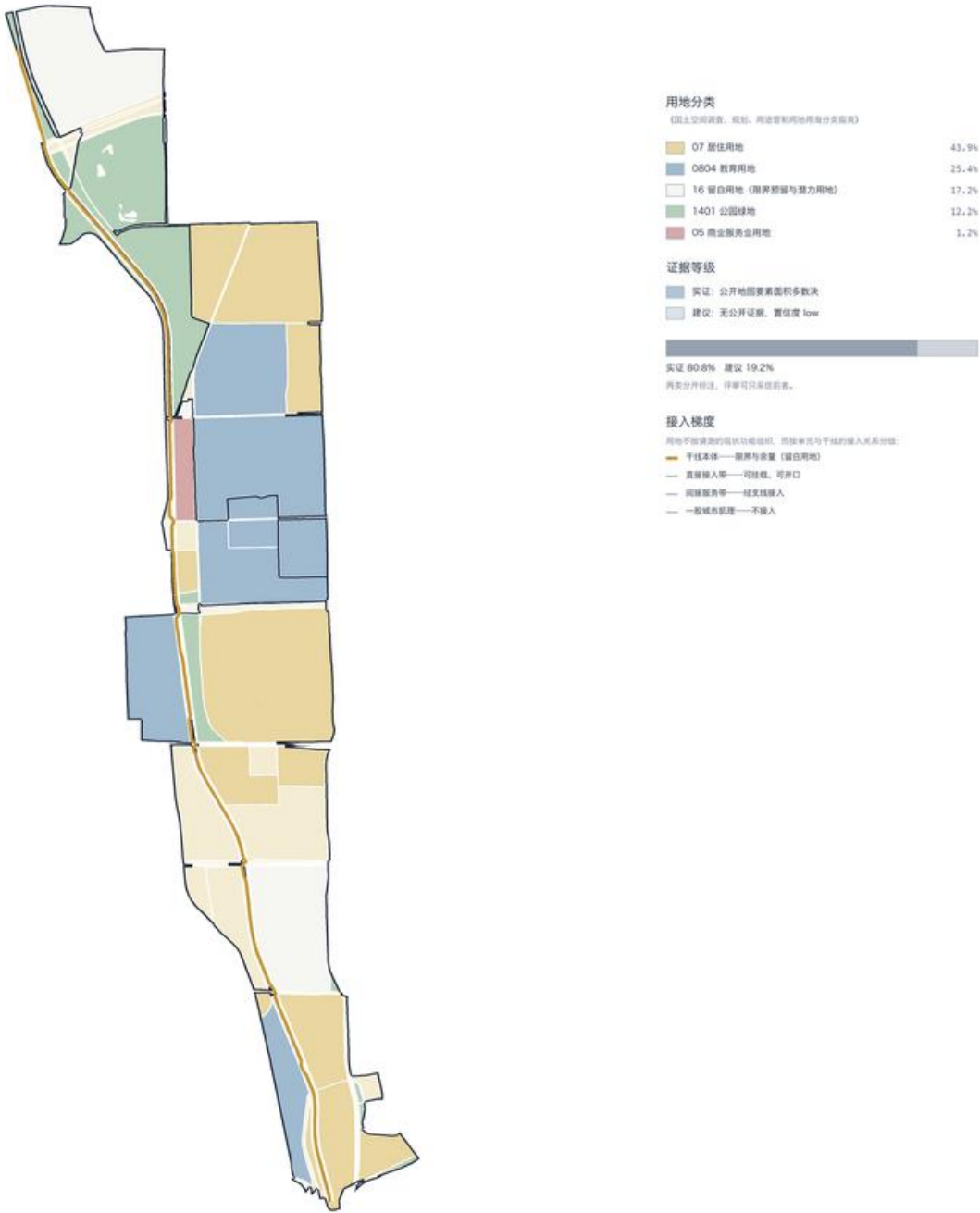
深度天花板

市政管线、消防、防洪排涝条件均无官方依据，因此地下部分一切表述止于预留多宽、谁能接入、如何记录，不进入任何工程结论。把这条

用地结构与接入梯度

用地结构与干线接入梯度

256 个图斑精确无缝铺满 1,140.00 公顷（缝隙为 0） | 实证 80.8% / 设计建议 19.2%



覆盖完整是结构性的

用地布局与边界推定共用同一套面域剖分：被选入设计范围的剖分单元，经限界带切分后本身就是用地图斑。全域 256 个图斑精确铺满设计范围，缝隙为 0。

留白用地是法定类别

留白用地（代码 16）是现行分类中的正式类别。本方案的限界预留因此不是自创指标，而是有法定用地代码的用地命题——这使留出不被占用的余量从设计材料实证的建设中、棕地、未利用地（潜力用地候选）两部分构成。

拆改留

地块权属与宗地边界缺失，故只提出低扰动更新的判别原则：优先利用已实证的潜力用地、优先在不改变权属的前提下调整界面与首层功能。不指定任何具

用地图斑即边界推定所用的面域剖分单元，放置盖壳与互不重叠为结构性结果，非事后缓冲拟合；编码为概念建议，不构成审定用途，权属与现状建筑底数缺失时不得据此判定拆留。

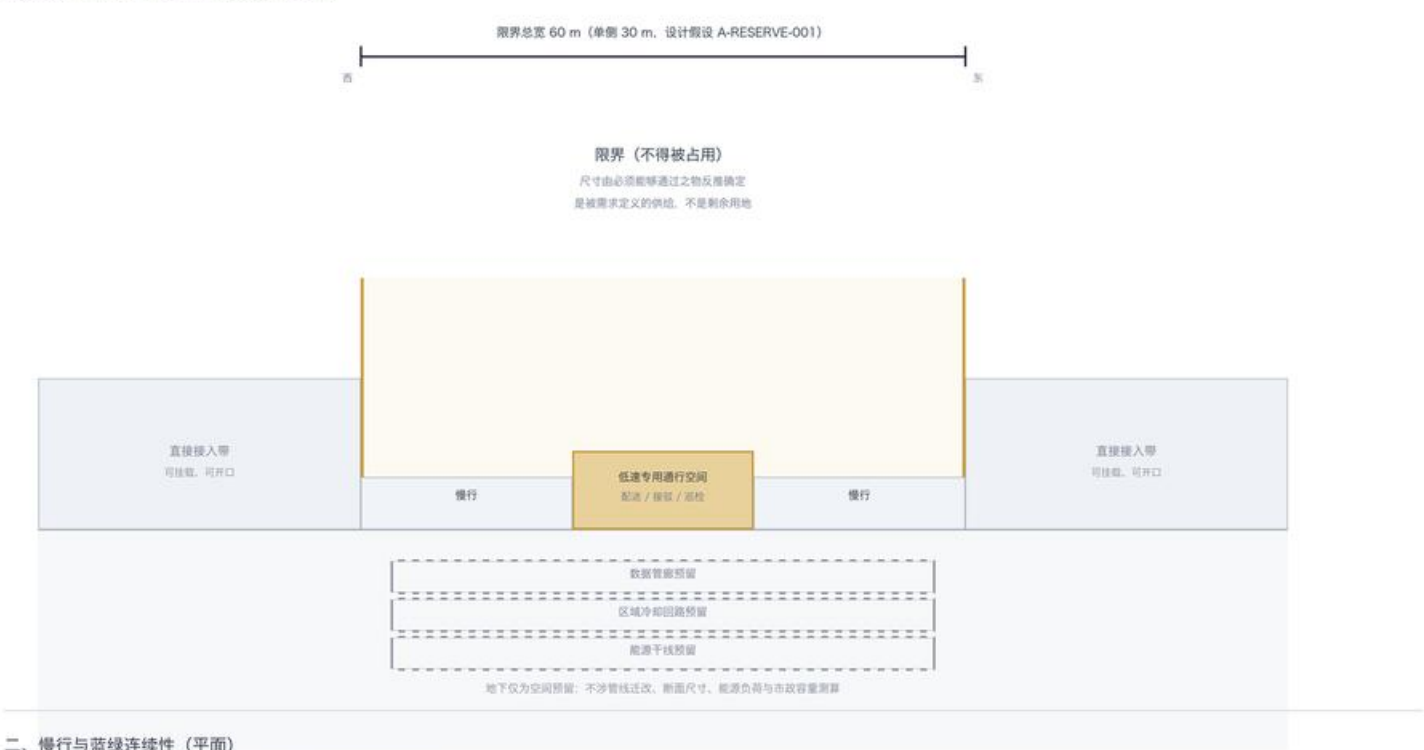
连续性与断点

交通、慢行与蓝绿连续性

干线限界 60 m 连续预留 | 公共空间占比 0.060954 | 绿地率 0.099245 | 与主干道交叉 7 处

一、干线典型横断面

标高分配配置：地下承载传输，地面承载低速与慢行，地上预留空间



二、慢行与蓝绿连续性 (平面)

干线十公里连续, 与之交叉的城市干道将其切分; 南北贯通与东西缝合的实质是恢复连续性



道路部为公开地图中心线, 不是道路红线; 交通组织、断点修复与站点接驳均为概念建议, 不给出工程线位, 断面尺寸与施工可行性结论。地下部分止于空间预留。

慢行系统的核心问题是断点

走廊十公里连续, 但与之交叉的城市干道把它切成若干段。南北贯通与东西缝合的实质, 是在不新增平交冲突的前提下恢复连续性。本方案
地块的临时占用, 且任何占用都应可申请、可公示、可到期回收。

绿地率 0.099245

公共空间占比 0.060954

绿地取公开地图既有公园裁切, 是既有条件而非新增绿化承诺; 公共空间为干线限界连续预留加三处节点, 是本方案的设计供给。

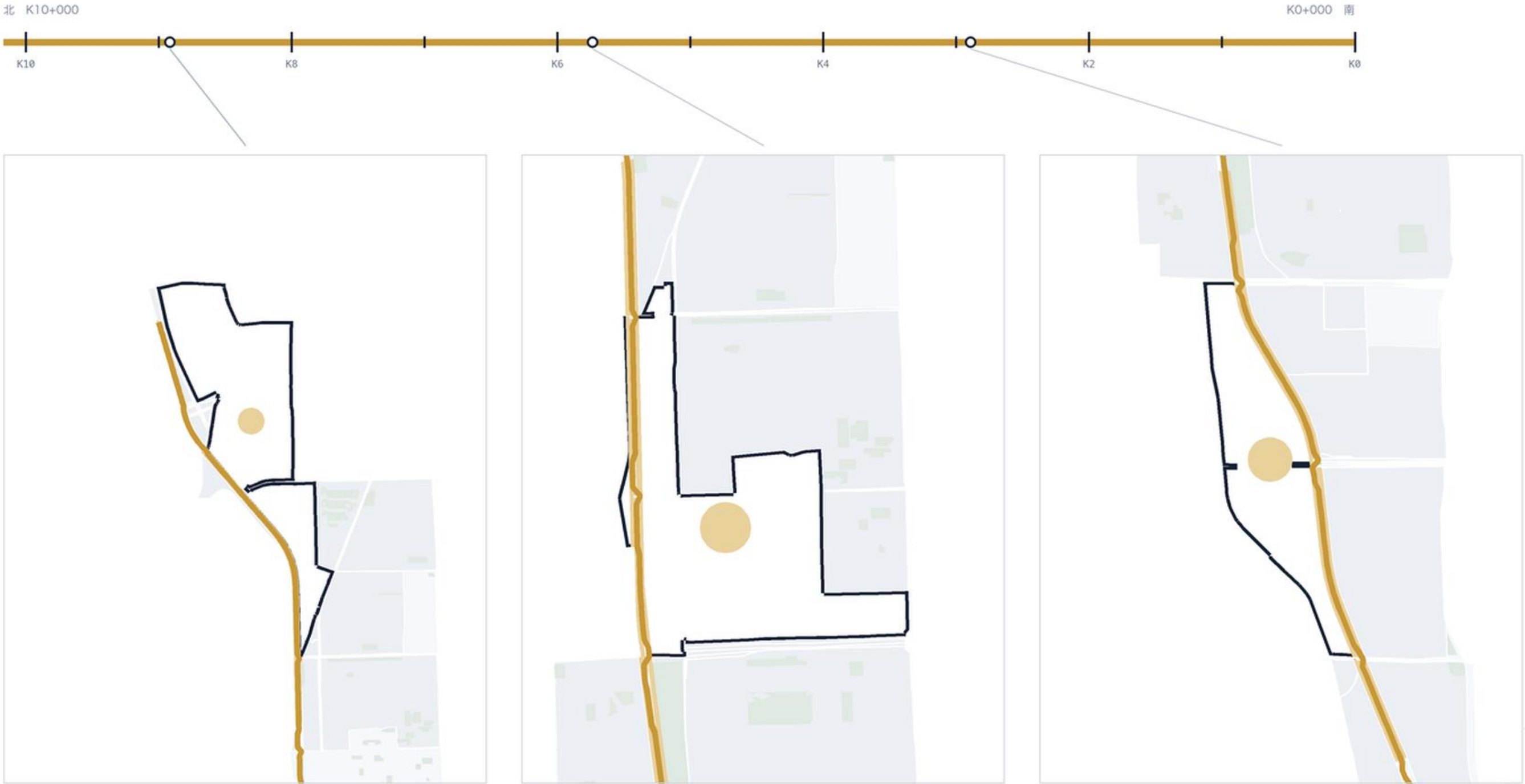
轨道接驳

集中在三处节点。大钟寺站四象限步行连通在本方案中即咽喉区的界面设计: 干线在此扇出, 行人流线随之分叉。不作已批准工程的任何暗

首一中一尾：三处重点区详细设计

三处重点区：首一中一尾

不按产业标签并列，按其在线上的位置定义角色 | 合计 370.2 公顷（公告 368.4，偏差 +0.5%）



场景、画像与数据治理

统一语法：每张场景卡是干线上的一次分配事件或一次读取

K1	低速配送在专用通行空间的时段申请与放行	写入
K2	巡检与清洁机器人的夜间运行线	写入
K3	临时活动占用界面的申请、公示与到期自动回收	写入
K4	地下预留舱位的接入申请与占用登记	写入
K5	慢行断点的居民报修与处理状态回查	写入
K6	走廊当前占用状态的公开查询	读取
K7	空间变更记录的按里程标检索	读取
K8	无障碍路径的实时可达性播报	读取
K9	沿线历史线位与站点的导览	读取
K10	低介入段：不排程、不优化、按最小必要原则采集	低介入

K1 / K2 / K4 为 AI 产业测试验证场景，均保留人工复核与回滚通道；测试场景不等于已批准运营。

五类用户画像：按能对走廊写入什么区分

日常占用者
配送与巡检的机器及其运营方，高频、窄权限
街区居民
可对物理空间提出问题，低频、宽范围
创业团队与开发者
申请临时权限窗口做测试
高校研究者
以读取为主，审计日志本身是研究材料
运维与复核方
持有回滚权限，人类保留最终判断

数据治理

低介入段不是什么都不发生，而是被显式声明为不排程、不优化的空间。数据处理按《个人信息保护法》最小必要原则组织，并按数据分类分级确定人工复核。

更新清单、分期与长期运营

分期按干线组织，不按投资时序编造

一期 会让站段

中段最稠密处先做限界与待避空间，验证低介入段与余量率口径

二期 联络线段

北端接区域基础设施，打通干线进出口与算力/数据调度接口

三期 咽喉区段

南端干线扇出为普通路网，完成四象限步行连通与静态交通组织

先做中段是有理由的：会让站是全案唯一需要论证的动作，也最容易被误解。它先落地并产出可核验的指标，后两期才有依据。

治理即运营，分配即运营

年度活动体系锚在里程标与三处节点上，不办悬空的大会；开发者社区的运营对象是走廊的接入协议与占用记录，贡献以桩号沉淀；场景开放运营以

余量率是 KPI

设计范围内被显式声明为不分配的容量占比。余量是相遇的前提，而相遇是创新经济学早已确认的产出来源。它与招引转化路径并列，不替代后者。运营的审批路径均须明确。

上述活动、政策与机制均为建议，不构成已确定的政府安排或资金承诺。

指标体系、复算关系与合规矩阵

指标体系、复算关系与误差表达

全部指标在 EPSG:4548 下自提交 GeoJSON 反读重算，评审打开的几何与指标不可能对不上

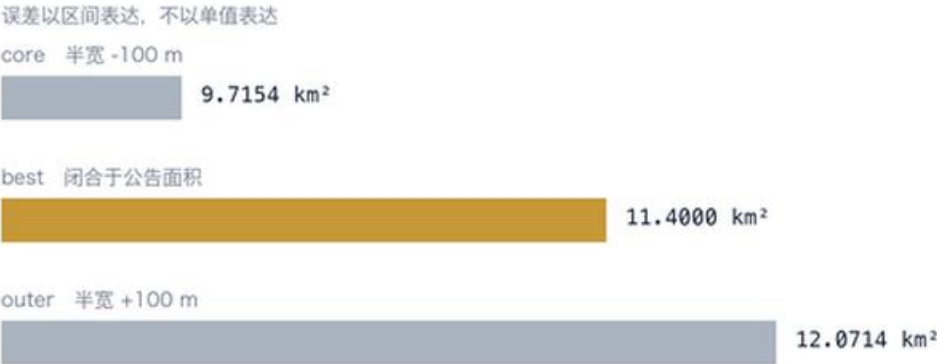
一、复算链：每个数字的来源



二、指标与口径

site_area_sqm	11,400,029.22 m²	polygon_area(site_boundary)	medium
green_space_area_sqm	1,131,395.78 m²	sum(polygon_area(green_space))	medium
public_space_area_sqm	694,876.41 m²	sum(polygon_area(public_space))	low
building_footprint_area_sqm	1,918,666.08 m²	sum(polygon_area(buildings))	medium
green_ratio	0.099245	green_space_area_sqm / site_area_sqm	medium
public_space_ratio	0.060954	public_space_area_sqm / site_area_sqm	low

三、边界置信带



官方 polygon 发布后，新边界落在区间的哪个位置即为复核结论。

四、争议单元：不确定性点名到块

半宽 ±100 m 之间翻转且面积 >3 ha 的单元共 12 个，合计 2.062 平方公里，占设计范围 18.1%。官方数据发布后，复核可自这 12 块开始，不必重画整条边界。

CELL-0976 60.9 ha 未命名街区	当前纳入	CELL-0582 12.7 ha 未命名街区	当前纳入
CELL-1562 22.5 ha 北京交通大学东校区	当前排除	CELL-0861 11.9 ha 元大都城垣遗址公园	当前排除
CELL-0176 21.1 ha 未命名街区	当前纳入	CELL-0554 6.9 ha 未命名街区	当前纳入
CELL-0543 20.0 ha 未命名街区	当前排除	CELL-0191 6.8 ha 元大都城垣遗址公园	当前排除
CELL-0332 19.0 ha 中国地质大学（北京）	当前纳入	CELL-0585 4.9 ha 未命名街区	当前排除
	当前排除		当前纳入

风险矩阵、版权与待补资料

主要风险与应对

边界推定

18.1% 面积落在争议单元，已点名到块，官方数据发布后逐块复核

技术成熟度

低速自动驾驶场景保留人工复核与回滚，不写成已可全面部署

公众接受度

会让站价值以余量率与低采集分级区覆盖率两项可复算指标支撑

数据隐私

低介入段按最小必要原则与分类分级组织，全部场景保留人工复核

政策不确定性

全部机制建议不构成政府承诺

版权与授权

空间数据来自 OpenStreetMap, ODbL 1.0, © OpenStreetMap contributors。本方案履行署名义务，并声明由其派生的 geometry 构成衍生数据库，随本仓库以同等条款公开。详见 report/copyright_statement.md。

边界条款

提交日志与权限模型是在法定程序之外增设的公共可见层，不替代、不前置于法定程序，最终判断由人类与专业团队完成。

待补资料

九项官方缺口逐条登记于 assumptions.json，每条写明它对可陈述内容的限制。取得官方 polygon 后，site boundary、key areas、land use、roads、green space、public space、buildings、phasing 与全部指标均需重算。